

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ



LẬP TRÌNH NHÂN LINUX PHẦN 2. TỔNG QUAN

Ngành: Công nghệ thông tin

Chuyên ngành: Kỹ thuật phần
mềm nhúng và di động

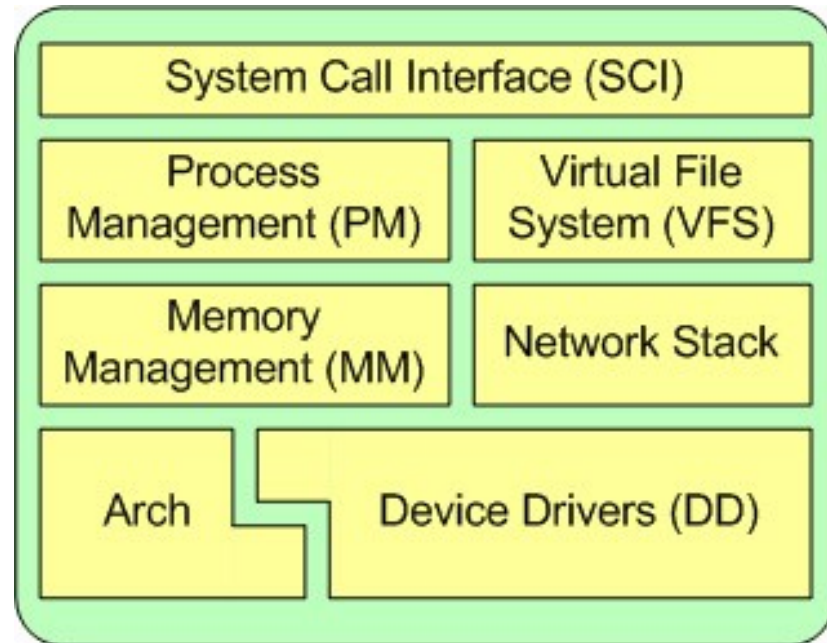
Mã số: 52.48.02.01

Nội dung

- Overview
- Network interface
- Socket
- Luồng di chuyển của một gói tin
- Cấu trúc source code của ethernet driver

Overview

- Linux xây dựng 1 subsystem riêng để điều khiển network



Network interface

- Là file đặc trưng cho network. Thuộc tính bao gồm IP address và Mac address.
- Gắn với 1 device trong thư mục dev
- Config thông qua ifconfig command

Config cho network interface

- Trước khi sử dụng được thì interface cần phải được config
- Config tự động thông qua các file config như `/etc/network/interfaces`
- Config bằng tay thông qua `ifconfig` command

Socket

- Là 1 file có khả năng đọc ghi
- Nếu được gán address thì socket sẽ được gán với interface có ip address tương ứng
- Các hàm đọc/ghi vào socket sẽ được xử lý bởi hàm đọc ghi của network interface

Struct skb

- Là struct linux tự định nghĩa, được dùng để quản lý gói tin của network trong kernel
- `include/linux/skbuff.h`

```
/**
 * struct sk_buff - socket buffer
 * @next: Next buffer in list
 * @prev: Previous buffer in list
 * @tstamp: Time we arrived/left
 * @rbnode: RB tree node, alternative to next
 * @sk: Socket we are owned by
 * @dev: Device we arrived on/are leaving by
 * @cb: Control buffer. Free for use by every
 * @_skb_refdst: destination entry (with nore
 * @sp: the security path, used for xfrm
```

Luồng di chuyển của một gói tin

- Đóng gói ở tầng application
- Application ghi xuống socket
- Kernel đóng gói lại theo từng giao thức TCP/UDP
- Kernel đóng gói data và thông tin phụ thêm thành struct skb
- Driver lấy data từ struct skb và gửi ra ngoài

Sending flow

- Sendto -> SYSCALL_DEFINE6 -> sock->ops->sendmsg -> inet_sendmsg -> sk->sk_prot->sendmsg -> udp_sendmsg -> udp_send_skb -> ip_send_skb -> __ip_local_out -> nf_hook -> ip_finish_output -> dev_queue_xmit -> net_tx_action -> dev_hard_start_xmit

New API

- Polling có nhược điểm độ trễ cao khi xử lý event
- Interrupt gây treo hệ thống khi tần suất ngắt xảy ra liên tục
- New API là phương pháp kết hợp giữa polling và interrupt

Receiving flow

- fec_enet_interrupt
- __napi_schedule
- fec_enet_rx_napi
- napi_complete_done
- fec_poll_controller

Cấu trúc source code của ethernet driver

```
3707 static struct platform_driver fec_driver = {
3708     .driver = {
3709         .name = DRIVER_NAME,
3710         .pm = &fec_pm_ops,
3711         .of_match_table = fec_dt_ids,
3712     },
3713     .id_table = fec_devtype,
3714     .probe = fec_probe,
3715     .remove = fec_drv_remove,
3716 };
3717
3718 module_platform_driver(fec_driver);
3719
3720 MODULE_ALIAS("platform:" DRIVER_NAME);
3721 MODULE_LICENSE("GPL");
3722
```

Bài tập về nhà

- Viết loopback network driver. Cho phép người dùng up/down interface. Sau khi config, người dùng có thể gửi và nhận bản tin thông qua lập trình với socket giống như các network interface khác.
- Viết 1 kernel module, swap lại hàm sock_send system call bằng hàm my_send. Trong hàm my_send sẽ detect ra bản in http, đọc data trong bản tin đó và lấy về tất cả các chuỗi string có từ password ở đầu rồi lưu vào file.

HỎI - ĐÁP
